# NFS 対応 SVM にストレージ容量を追加

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nfs-config/add-storage-capacity-nfs-enabled-svm-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

NFS 対応 SVM にストレージ容量を追加 . . . 1
NFS 対応 SVM の概要へのストレージ容量の追加 . . . 1
エクスポートポリシーを作成する . . . 1
エクスポートポリシーにルールを追加する . . . 2
ボリュームまたは qtree のストレージコンテナを作成します . . . 7
エクスポートポリシーを使用して NFS アクセスを保護 . . . 10
クラスタからの NFS クライアントアクセスを確認 . . . 13
クライアントシステムからの NFS アクセスをテストします . . . 14

# NFS 対応 SVM にストレージ容量を追加

## NFS 対応 SVM の概要へのストレージ容量の追加

NFS 対応 SVM にストレージ容量を追加するには、ストレージコンテナを提供するボリュームまたは qtree を作成し、そのコンテナのエクスポートポリシーを作成または変更する必要があります。その後、クラスタからの NFS クライアントアクセスを確認し、クライアントシステムからのアクセスをテストできます。

必要なもの

- SVM で NFS の設定が完了している必要があります。
- SVM ルートボリュームのデフォルトのエクスポートポリシーに、すべてのクライアントへのアクセスを許可するルールが含まれている必要があります。
- ネームサービス設定に対する更新が完了している必要があります。
- Kerberos 設定への追加または変更が完了している必要があります。

## エクスポートポリシーを作成する

エクスポートルールを作成する前に、それらを保持するエクスポートポリシーを作成する必要があります。を使用できます `vserver export-policy create` コマンドを使用してエクスポートポリシーを作成します。

手順

1. エクスポートポリシーを作成する

   `vserver export-policy create -vserver` *`vserver_name`* `-policyname` *`policy_name`*

   ポリシー名に指定できる文字数は最大 256 文字です。

2. エクスポートポリシーが作成されたことを確認します。

   `vserver export-policy show -policyname` *`policy_name`*

例

次のコマンドは、 vs1 という SVM で、 exp1 という名前のエクスポートポリシーを作成し、作成を確認します。

```
vs1::> vserver export-policy create -vserver vs1 -policyname exp1

vs1::> vserver export-policy show -policyname exp1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              exp1
```

# エクスポートポリシーにルールを追加する

エクスポートポリシーにルールが含まれていないと、クライアントはデータにアクセスできません。新しいエクスポートルールを作成するには、クライアントを特定してクライアント照合形式を選択し、アクセスとセキュリティの種類を選択し、匿名ユーザ ID マッピングを指定し、ルールインデックス番号を選択して、アクセスプロトコルを選択する必要があります。その後、を使用できます `vserver export-policy rule create` コマンドを使用して新しいルールをエクスポートポリシーに追加します。

必要なもの

- エクスポートルールを追加するエクスポートポリシーを用意しておく必要があります。
- データ SVM で DNS が正しく設定されている必要があり、 DNS サーバに NFS クライアント用の正しいエントリが存在する必要があります。

  その理由は、特定のクライアント照合形式で ONTAP がデータ SVM の DNS 設定を使用して DNS ルックアップを実行することと、エクスポートポリシールールの照合が失敗するとクライアントがデータにアクセスできなくなる可能性があることです。

- Kerberos で認証する場合は、 NFS クライアントで次のうちどのセキュリティ方式が使用されているかを特定しておく必要があります。
  - `krb5` （Kerberos v5プロトコル）
  - `krb5i` （Kerberos v5プロトコルとチェックサムによる整合性チェック）
  - `krb5p` （Kerberos v5プロトコルとプライバシーサービス）

このタスクについて

エクスポートポリシーの既存のルールがクライアント照合とアクセスの要件を満たしている場合は、新しいルールを作成する必要はありません。

Kerberosで認証する場合に、SVMのすべてのボリュームにKerberos経由でアクセスできる場合は、エクスポートルールオプションを設定できます `-rorule`、 `-rwrule`および `-superuser` ルートボリュームのをに設定します `krb5`、 `krb5i`または `krb5p`。

手順

1. クライアントと、新しいルールのクライアント照合形式を特定します。

   。 `-clientmatch` オプションは、ルールを適用するクライアントを指定します。クライアント照合の値は 1 つまたは複数指定できます。複数の値を指定する場合はカンマで区切る必要があります。次のいずれかの形式で指定できます。

| クライアント照合形式 | 例 |
|---|---|
| 先頭に文字が付いたドメイン名 | `.example.com` または `.example.com,.example.net,...` |
| ホスト名 | `host1` または `host1,host2, ...` |

| クライアント照合形式 | 例 |
| --- | --- |
| IPv4 アドレス | `10.1.12.24` または `10.1.12.24,10.1.12.25,...` |
| サブネットマスクをビット数で表した IPv4 アドレス | `10.1.12.10/4` または `10.1.12.10/4,10.1.12.11/4,...` |
| IPv4 アドレスとネットワークマスク | `10.1.16.0/255.255.255.0` または `10.1.16.0/255.255.255.0,10.1.17.0/255.255.255.0,...` |
| ピリオド区切りの形式の IPv6 アドレス | `::1.2.3.4` または `::1.2.3.4,::1.2.3.5,...` |
| サブネットマスクをビット数で表したIPv6アドレス | `ff::00/32` または `ff::00/32,ff::01/32,...` |
| ネットグループ名の前に @ 文字を付けた単一のネットグループ | `@netgroup1` または `@netgroup1,@netgroup2,...` |

クライアント定義のタイプを組み合わせることもできます。たとえば、 `.example.com,@netgroup1`。

IP アドレスを指定する場合は、次の点に注意してください。

- 10.1.12.10-10.1.12.70 のように、 IP アドレスの範囲を入力することはできません。

  この形式のエントリはテキスト文字列と解釈され、ホスト名として扱われます。

- クライアントアクセスのきめ細かな管理のためにエクスポートルールで個々の IP アドレスを指定する際には、動的（ DHCP など）または一時的（ IPv6 など）に割り当てられている IP アドレスを指定しないでください。

  そうしないと、 IP アドレスが変更されるとクライアントはアクセスを失います。

- ff ： 12/ff ： 00 のように、 IPv6 アドレスとネットワークマスクを入力することはできません。

2. クライアント照合のアクセスタイプとセキュリティタイプを選択します。

   指定したセキュリティタイプで認証するクライアントに対して、次のアクセスモードを 1 つ以上指定できます。

   - `-rorule` （読み取り専用アクセス）
   - `-rwrule` （読み取り/書き込みアクセス）
   - `-superuser` （ルートアクセス）

> 特定のセキュリティタイプに対する読み取り / 書き込みアクセスは、エクスポートルールでそのセキュリティタイプに対する読み取り専用アクセスも許可した場合にのみ許可されます。読み取り専用パラメータで読み取り / 書き込みパラメータよりも限定的なセキュリティタイプを指定した場合、クライアントに対して読み取り / 書き込みアクセスが許可されない可能性があります。スーパーユーザアクセスの場合も同様です。

カンマ区切りの形式を使用して、 1 つのルールに対して複数のセキュリティタイプを指定できます。セキュリティタイプとしてを指定する場合は `any` または `never`、その他のセキュリティタイプは指定しないでください。次の有効なセキュリティタイプから選択してください。

| セキュリティタイプの設定 | 一致するクライアントからエクスポートされたデータへのアクセス |
|---|---|
| `any` | 受信セキュリティタイプに関係なく、常に実行されます。 |
| `none` | 単独で指定した場合、どのセキュリティタイプのクライアントにも匿名アクセスが許可されます。他のセキュリティタイプと一緒に指定した場合、指定したセキュリティタイプのクライアントにアクセスが許可され、それ以外のセキュリティタイプのクライアントには匿名アクセスが許可されます。 |
| `never` | 受信セキュリティタイプに関係なく、絶対に使用しないでください。 |
| `krb5` | Kerberos 5 によって認証されます。 認証のみ：各要求および応答のヘッダーが署名されます。 |
| `krb5i` | Kerberos 5i によって認証されます。 認証および整合性：各要求および応答のヘッダーと本文が署名されます。 |
| `krb5p` | Kerberos 5pによって認証されます。 認証、整合性、およびプライバシー：各要求および応答のヘッダーと本文が署名され、 NFS データペイロードが暗号化されます。 |
| `ntlm` | CIFS NTLM によって認証されます。 |
| `sys` | NFS AUTH_SYS によって認証されます。 |

推奨されるセキュリティタイプはです `sys``またはKerberosを使用する場合は、 `krb5、 krb5i` または `krb5p。

NFSv3でKerberosを使用する場合は、エクスポートポリシールールで許可する必要があります `-rorule` および `-rwrule` へのアクセス `sys` に加えて `krb5`。これは、 Network Lock Manager （ NLM ；ネットワークロックマネージャ）にエクスポートへのアクセスを許可する必要があるためです。

3. 匿名ユーザ ID マッピングを指定します。

   。 `-anon` optionは、ユーザIDが0（ゼロ）で到着するクライアント要求にマッピングされるUNIXユーザIDまたはユーザ名を指定します。このユーザIDは通常ユーザ名rootに関連付けられています。デフォルト値はです `65534`。NFS クライアントは通常、ユーザ ID 65534 をユーザ名 nobody と関連付けます（ *root squashing*） 。ONTAP では、このユーザ ID が pcuser というユーザに関連付けられています。ユーザIDが0のクライアントからのアクセスを無効にするには、の値を指定します `65535`。

4. ルールインデックスの順序を選択します。

   。 `-ruleindex` optionには、ルールのインデックス番号を指定します。ルールはインデックス番号のリストの順序に従って評価され、インデックス番号の小さいルールが最初に評価されます。たとえば、インデックス番号が 1 のルールは、インデックス番号が 2 のルールよりも先に評価されます。

| 追加対象 | 作業 |
|---|---|
| 最初のルールをエクスポートポリシーに追加します | 入力するコマンド `1`。 |
| 追加のルールをエクスポートポリシーに追加 | a. ポリシー内の既存のルールを表示します。 [+] `vserver export-policy rule show -instance -policyname` *`your_policy`*<br>b. 評価する順序に応じて、新しいルールのインデックス番号を選択します。 |

5. 該当するNFSアクセス値を選択します。 {`nfs`|`nfs3`|`nfs4`}。

   `nfs` 任意のバージョンと一致します。 `nfs3` および `nfs4` 特定のバージョンのみを照合します。

6. エクスポートルールを作成して既存のエクスポートポリシーに追加します。

   `vserver export-policy rule create -vserver` *`vserver_name`* `-policyname` *`policy_name`* `-ruleindex` *`integer`* `-protocol {nfs|nfs3|nfs4} -clientmatch { text |` *`"text,text,…"`* `} -rorule` *`security_type`* `-rwrule` *`security_type`* `-superuser` *`security_type`* `-anon` *`user_ID`*

7. エクスポートポリシーのルールを表示して新しいルールが存在することを確認します。

   `vserver export-policy rule show -policyname` *`policy_name`*

   このコマンドにより、エクスポートポリシーに適用されるルールの一覧を含む、エクスポートポリシーの概要が表示されます。ONTAP では、各ルールにルールインデックス番号が割り当てられます。ルールインデックス番号を確認したあと、その番号を使用して、指定したエクスポートルールの詳細情報を表示できます。

8. エクスポートポリシーに適用されたルールが正しく設定されていることを確認します。

   `vserver export-policy rule show -policyname` *`policy_name`* `-vserver` *`vserver_name`* `-ruleindex` *`integer`*

例

次のコマンドは、 rs1 というエクスポートポリシーで、 vs1 という名前の SVM 上のエクスポートルールを作成し、作成を確認します。ルールのインデックス番号は 1 です。このルールは、ドメイン eng.company.com およびネットグループ @netgroup1 内のどのクライアントとも一致します。すべての NFS アクセスを有効にしています。AUTH_SYS で認証されたユーザに対する読み取り専用および読み取り / 書き込みアクセスを有効にしています。UNIX ユーザ ID が 0 （ゼロ）のクライアントは、 Kerberos 以外で認証すると匿名化されます。

```
vs1::> vserver export-policy rule create -vserver vs1 -policyname exp1
-ruleindex 1 -protocol nfs
-clientmatch .eng.company.com,@netgoup1 -rorule sys -rwrule sys -anon
65534 -superuser krb5

vs1::> vserver export-policy rule show -policyname nfs_policy
Virtual      Policy         Rule    Access    Client           RO
Server       Name           Index   Protocol  Match            Rule
------------ -------------- ------  --------  ---------------- ------
vs1          exp1           1       nfs       eng.company.com, sys
                                              @netgroup1

vs1::> vserver export-policy rule show -policyname exp1 -vserver vs1
-ruleindex 1

                                     Vserver: vs1
                                 Policy Name: exp1
                                  Rule Index: 1
                              Access Protocol: nfs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain:
eng.company.com,@netgroup1
                               RO Access Rule: sys
                               RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                     Superuser Security Types: krb5
                Honor SetUID Bits in SETATTR: true
                   Allow Creation of Devices: true
```

次のコマンドは、 expol2 というエクスポートポリシーで vs2 という SVM に対するエクスポートルールを作成し、作成を確認します。このルールのインデックス番号は21です。このルールは、クライアントをネットグループ dev_netgroup_main のメンバーと照合します。すべての NFS アクセスを有効にしています。AUTH_SYS によって認証されたユーザの読み取り専用アクセスを有効にし、読み取り / 書き込みおよびルートアクセスについては Kerberos 認証を要求します。UNIX ユーザ ID が 0 （ゼロ）のクライアントは、Kerberos 以外で認証するとルートアクセスを拒否されます。

```
vs2::> vserver export-policy rule create -vserver vs2 -policyname expol2
-ruleindex 21 -protocol nfs
-clientmatch @dev_netgroup_main -rorule sys -rwrule krb5 -anon 65535
-superuser krb5

vs2::> vserver export-policy rule show -policyname nfs_policy
Virtual  Policy       Rule    Access    Client               RO
Server   Name         Index   Protocol  Match                Rule
-------- ------------ ------  --------  -------------------  ------
vs2      expol2       21       nfs      @dev_netgroup_main  sys

vs2::> vserver export-policy rule show -policyname expol2 -vserver vs1
-ruleindex 21

                                    Vserver: vs2
                                Policy Name: expol2
                                 Rule Index: 21
                            Access Protocol: nfs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain:
                                             @dev_netgroup_main
                             RO Access Rule: sys
                             RW Access Rule: krb5
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65535
                   Superuser Security Types: krb5
                Honor SetUID Bits in SETATTR: true
                   Allow Creation of Devices: true
```

# ボリュームまたは qtree のストレージコンテナを作成します

## ボリュームを作成します

## を使用して、ボリュームを作成し、ジャンクションポイントやその他のプロパティを指定できます `volume create` コマンドを実行します

### このタスクについて

クライアントがデータを使用できるようにするには、ボリュームに *junction path* を含める必要があります。ジャンクションパスは、新しいボリュームを作成するときに指定できます。ジャンクションパスを指定せずにボリュームを作成する場合は、を使用してSVMネームスペースにボリュームを_mount_する必要があります `volume mount` コマンドを実行します

### 作業を開始する前に

- NFSがセットアップされ、実行されている必要があります。
- SVMのセキュリティ形式がUNIXである必要があります。
- ONTAP 9.13.1以降では、容量分析とアクティビティ追跡を有効にしてボリュームを作成できます。容量

またはアクティビティトラッキングを有効にするには、を問題します `volume create` コマンドにを指定します `-analytics-state` または `-activity-tracking-state` をに設定します `on`。

容量分析とアクティビティ追跡の詳細については、を参照してください File System Analytics を有効にします。

手順

1. ジャンクションポイントを指定してボリュームを作成します。

   `volume create -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate_name`* `-size {`*`integer`*`[KB|MB|GB|TB|PB]} -security-style unix -user` *`user_name_or_number`* `-group` *`group_name_or_number`* `-junction-path` *`junction_path`* `[-policy` *`export_policy_name`*`]`

   の選択 `-junction-path` 次のようなものがあります。

   - ルートの直下。例： */new_vol*

     新しいボリュームを作成し、 SVM のルートボリュームに直接マウントされるように指定することができます。

   - 既存のディレクトリの下（例： */existing_dir/new_vol*

     新しいボリュームを作成し、ディレクトリとして表現されている既存のボリューム（既存の階層内）にマウントされるように指定できます。

     新しいディレクトリ（新しいボリュームの下の新しい階層）にボリュームを作成する場合は、次のように指定します。 `*/new_dir/new_vol*` その後、SVMルートボリュームにジャンクションされた新しい親ボリュームを作成しておく必要があります。その後、新しい親ボリューム（新しいディレクトリ）のジャンクションパスに新しい子ボリュームを作成します。

   [+] 既存のエクスポートポリシーを使用する場合は、ボリュームの作成時にそのポリシーを指定できます。エクスポートポリシーは、を使用してあとから追加することもできます `volume modify` コマンドを実行します

2. 目的のジャンクションポイントでボリュームが作成されたことを確認します。

   `volume show -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`volume_name`* `-junction`

例

次のコマンドは、 SVM vs1.example.com およびアグリゲート aggr1 上に、 users1 という名前の新しいボリュームを作成します。新しいボリュームは、で使用できます `/users`。ボリュームのサイズは 750GB で、ボリュームギャランティのタイプは volume （デフォルト）です。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume users
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /users
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume users -junction
                          Junction                 Junction
Vserver           Volume  Active   Junction Path   Path Source
----------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com   users1  true     /users          RW_volume
```

次のコマンドは、 SVM 「 vs1.example.com 」およびアグリゲート「 aggr1 」に、「 home4 」という名前の新しいボリュームを作成します。ディレクトリ `/eng/` はvs1 SVMのネームスペースにすでに存在し、新しいボリュームはで使用できるようになります `/eng/home`をクリックします。これがのホームディレクトリになります `/eng/` ネームスペース：ボリュームのサイズは750GBで、ボリュームギャランティのタイプはです `volume` （デフォルト）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume home4
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume home4 -junction
                         Junction                 Junction
Vserver          Volume  Active   Junction Path   Path Source
---------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com  home4   true     /eng/home       RW_volume
```

## qtree を作成します

### を使用して、データを含むqtreeを作成し、そのプロパティを指定できます `volume qtree create` コマンドを実行します

必要なもの

- SVM と新しい qtree を格納するボリュームがすでに存在している必要があります。
- SVM のセキュリティ形式が UNIX で、 NFS が設定されて実行されている必要があります。

手順

1. qtree を作成します。

   `volume qtree create -vserver` *`vserver_name`* `{ -volume` *`volume_name`* `-qtree` *`qtree_name`* `| -qtree-path` *`qtree path`* `} -security-style unix [-policy` *`export_policy_name`*`]`

   ボリュームとqtreeを別 々 の引数として指定するか、の形式でqtreeパスの引数を指定できます `/vol/`*`volume_name/_qtree_name`*。

デフォルトでは、 qtree は親ボリュームのエクスポートポリシーを継承しますが、独自のものを使用するように設定することもできます。既存のエクスポートポリシーを使用する場合は、 qtree の作成時にポリシーを指定できます。エクスポートポリシーは、を使用してあとから追加することもできます `volume qtree modify` コマンドを実行します

2. qtree が必要なジャンクションパスで作成されたことを確認します。

   `volume qtree show -vserver` *`vserver_name`* `{ -volume` *`volume_name`* `-qtree` *`qtree_name`* `| -qtree-path` *`qtree path`* `}`

例

次の例は、ジャンクションパスがであるSVM vs1.example.com上に、qt01という名前のqtreeを作成します `/vol/data1`：

```
cluster1::> volume qtree create -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01 -security-style unix
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume qtree show -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01

                      Vserver Name: vs1.example.com
                       Volume Name: data1
                        Qtree Name: qt01
  Actual (Non-Junction) Qtree Path: /vol/data1/qt01
                    Security Style: unix
                       Oplock Mode: enable
                  Unix Permissions: ---rwxr-xr-x
                          Qtree Id: 2
                      Qtree Status: normal
                     Export Policy: default
        Is Export Policy Inherited: true
```

# エクスポートポリシーを使用して **NFS** アクセスを保護

## エクスポートポリシーを使用して **NFS** アクセスを保護

エクスポートポリシーを使用することにより、ボリュームまたは qtree への NFS アクセスを特定のパラメータに一致するクライアントだけに制限することができます。新しいストレージをプロビジョニングするときに、既存のポリシーとルールを使用するか、既存のポリシーにルールを追加するか、新しいポリシーとルールを作成することができます。エクスポートポリシーの設定を確認することもできます

ONTAP 9.3 以降では、エクスポートポリシーの設定チェックをバックグラウンドジョブとして有効にし、すべてのルール違反をエラールールリストに記録することができます。。 `vserver export-policy config-checker` コマンドはチェッカーを呼び出して結果を表示します。この結果を使用して、構成を検証し、誤ったルールをポリシーから削除できます。このコマンドで検証されるのは、エクスポート設定のホスト名、ネットグループ、匿名ユーザのみです。

## エクスポートルールの処理順序を管理します

を使用できます `vserver export-policy rule setindex` 既存のエクスポートルールのインデックス番号を手動で設定するコマンド。これにより、 ONTAP がクライアント要求に対してエクスポートルールを適用する優先順位を指定できます。

このタスクについて

新しいインデックス番号がすでに使用されている場合は、指定した場所にルールが挿入され、それに応じてリストの順序が変更されます。

ステップ

1. 指定したエクスポートルールのインデックス番号を変更します。

   `vserver export-policy rule setindex -vserver` *`virtual_server_name`* `-policyname` *`policy_name`* `-ruleindex` *`integer`* `-newruleindex` *`integer`*

例

次のコマンドは、 vs1 という SVM の rs1 というエクスポートポリシーのインデックス番号を 3 から 2 に変更します。

```
vs1::> vserver export-policy rule setindex -vserver vs1
-policyname rs1 -ruleindex 3 -newruleindex 2
```

## エクスポートポリシーをボリュームに割り当てます

SVM 内の各ボリュームには、クライアントがボリューム内のデータにアクセスするためのエクスポートルールを含むエクスポートポリシーを関連付ける必要があります。

このタスクについて

エクスポートポリシーは、ボリュームの作成時、またはボリュームの作成後にいつでも、ボリュームに関連付けることができます。1 つのボリュームに関連付けることができるのは 1 つのエクスポートポリシーだけですが、 1 つのポリシーを多数のボリュームに関連付けることができます。

手順

1. ボリュームの作成時にエクスポートポリシーを指定しなかった場合は、ボリュームにエクスポートポリシーを割り当てます。

   `volume modify -vserver` *`vserver_name`* `-volume` *`volume_name`* `-policy` *`export_policy_name`*

2. ポリシーがボリュームに割り当てられたことを確認します。

   ```
   volume show -volume volume_name -fields policy
   ```

例

次のコマンドは、エクスポートポリシー nfs_policy を vs1 という SVM 上のボリューム vol1 に割り当てて、割り当てを確認します。

```
cluster::> volume modify -v1server vs1 -volume vol1 -policy nfs_policy

cluster::>volume show -volume vol -fields policy
vserver volume       policy
------- ------------ ----------------
vs1     vol1         nfs_policy
```

## エクスポートポリシーを **qtree** に割り当てます

ボリューム全体をエクスポートする代わりに、ボリュームの特定の qtree をエクスポートしてクライアントから直接アクセスできるようにすることもできます。qtree をエクスポートするには、 qtree にエクスポートポリシーを割り当てます。エクスポートポリシーの割り当ては、新しい qtree の作成時に行うことも、既存の qtree の変更によって行うこともできます。

必要なもの

エクスポートポリシーが存在している必要があります。

このタスクについて

qtree では、作成時に指定しなかった場合、格納先ボリュームの親のエクスポートポリシーがデフォルトで継承されます。

エクスポートポリシーは、 qtree の作成時、または qtree の作成後にいつでも、 qtree に関連付けることができます。1 つの qtree に関連付けることができるのは 1 つのエクスポートポリシーだけですが、 1 つのポリシーを多数の qtree と関連付けることができます。

手順

1. qtree の作成時にエクスポートポリシーを指定しなかった場合は、 qtree にエクスポートポリシーを割り当てます。

   ```
   volume qtree modify -vserver vserver_name -qtree-path
   /vol/volume_name/qtree_name -export-policy export_policy_name
   ```

2. ポリシーが qtree に割り当てられたことを確認します。

   ```
   volume qtree show -qtree qtree_name -fields export-policy
   ```

例

次のコマンドは、エクスポートポリシー nfs_policy を vs1 という SVM 上の qtree qt1 に割り当てて、割り当てを確認します。

```
cluster::> volume modify -v1server vs1 -qtree-path /vol/vol1/qt1 -policy
nfs_policy

cluster::>volume qtree show -volume vol1 -fields export-policy
vserver volume qtree export-policy
------- ------ ----- -------------
vs1     data1  qt01  nfs_policy
```

# クラスタからの NFS クライアントアクセスを確認

UNIX 管理ホストで UNIX ファイル権限を設定することにより、選択したクライアントに共有へのアクセスを許可できます。を使用してクライアントアクセスを確認できます `vserver export-policy check-access` コマンドを実行し、必要に応じてエクスポートルールを調整します。

手順

1. クラスタで、を使用してエクスポートへのクライアントアクセスを確認します `vserver export-policy check-access` コマンドを実行します

   次のコマンドは、 IP アドレスが 1.2.3.4 の NFSv3 クライアントによるボリューム home2 への読み取り / 書き込みアクセスをチェックします。コマンド出力には、ボリュームでエクスポートポリシーが使用されていることが示されます `exp-home-dir` アクセスは拒否されます

   ```
   cluster1::> vserver export-policy check-access -vserver vs1 -client-ip
   1.2.3.4 -volume home2 -authentication-method sys -protocol nfs3 -access
   -type read-write
                                          Policy    Policy     Rule
   Path                     Policy        Owner     Owner Type Index  Access
   ------------------------ ------------- --------- ---------- ------
   ----------
   /                        default       vs1_root  volume          1 read
   /eng                     default       vs1_root  volume          1 read
   /eng/home2               exp-home-dir  home2     volume          1 denied

   3 entries were displayed.
   ```

2. 出力を確認して、エクスポートポリシーが意図したとおりに機能してクライアントアクセスが想定どおりに動作しているかどうかを判断します。

   具体的には、ボリュームまたは qtree によって使用されたエクスポートポリシーと、結果としてクライアントが行ったアクセスのタイプを確認する必要があります。

3. 必要に応じて、エクスポートポリシールールを再設定します。

# クライアントシステムからの NFS アクセスをテストします

新しいストレージオブジェクトに対する NFS アクセスの確認が完了したら、設定をテストする必要があります。設定をテストするには、 NFS 管理ホストにログインし、 SVM に対するデータの読み取りと書き込みが可能かどうかを確認します。その後、 root 以外のユーザとしてクライアントシステム上で処理を繰り返します。

必要なもの

- クライアントシステムに、前に指定したエクスポートルールで許可されている IP アドレスが割り当てられている必要があります。
- root ユーザのログイン情報が必要です。

手順

1. クラスタで、新しいボリュームをホストしている LIF の IP アドレスを確認します。

   `network interface show -vserver svm_name`

2. 管理ホストクライアントシステムに root ユーザとしてログインします。
3. ディレクトリをマウントフォルダに変更します。

   `cd /mnt/`

4. 新しいフォルダを作成し、 SVM の IP アドレスを使用してマウントします。

   a. 新しいフォルダを作成します。 [+] `mkdir /mnt/folder`

   b. 次の新しいディレクトリに新しいボリュームをマウントします。 [+] `mount -t nfs -o hard IPAddress:/volume_name /mnt/folder`

   c. ディレクトリを新しいフォルダに変更します。 [+] `cd folder`

   次のコマンドでは、 test1 という名前のフォルダを作成し、 IP アドレス 192.0.2.130 のボリューム vol1 をマウントフォルダ test1 にマウントして、ディレクトリを新しい test1 に変更しています。

```
host# mkdir /mnt/test1
host# mount -t nfs -o hard 192.0.2.130:/vol1 /mnt/test1
host# cd /mnt/test1
```

5. 新しいファイルを作成し、そのファイルが存在することを確認して、テキストを書き込みます。

   a. テストファイルを作成します。 [+] `touch filename`

   b. ファイルが存在することを確認します。 [+] `ls -l filename`

   c. 入力するコマンド [+] `cat > filename`

   テキストを入力してから Ctrl+D を押してテストファイルにテキストを書き込みます。

d. テストファイルの内容を表示します。 [+] `cat filename`

e. テストファイルを削除します。 [+] `rm filename`

f. 親ディレクトリに戻ります。 [+] `cd ..`

```
host# touch myfile1
host# ls -l myfile1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 18 15:58 myfile1
host# cat >myfile1
This text inside the first file
host# cat myfile1
This text inside the first file
host# rm -r myfile1
host# cd ..
```

6. root として、マウントされたボリュームに対する必要な UNIX の所有権と権限を設定します。

7. エクスポートルールで特定されている UNIX クライアントシステムで、新しいボリュームへのアクセス権を持つ許可されたユーザとしてログインし、手順 3 ~ 5 を繰り返して、ボリュームのマウントとファイルの作成が可能なことを確認します。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。